
Вместе с космонавтами

Путешествие по Луне и Марсу

Ачарова И. А. · Невский М. Ю.

УДК 52-1 · ББК 22.6я721

ООО «Медиа-Полис» · Ростов-на-Дону · 2026

Stellarium — GNU General Public License

ВВЕДЕНИЕ

Наступила эра интенсивного освоения человечеством ближайших к Земле космических тел — Луны и Марса. Представьте себя в роли астронавта, который высадился на Луне. Первая задача, которую в этом случае приходится решать человеку, — это ориентация в пространстве. Ведь на Луне не работают используемые на Земле методы определения севера-юга, востока-запада. Здесь окажутся актуальными знания древних мореплавателей и проводников караванов, которые умели читать звёздное небо. Предлагаем и вам приобщиться к познанию звёздного неба, глубже погрузиться в окружающий мир, расширить свои знания о Вселенной. В этом нам поможет компьютерный планетарий Stellarium, который позволяет изучать звёздное небо с любой точки Земли, Луны и вообще с любого объекта Солнечной системы.

Бесплатно скачать программу для различных платформ можно с официального сайта www.stellarium.org/ru. Она регулярно обновляется.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя карта звёздного неба с поверхности Земли

Все звёзды, год от года, через столетия, находятся на тех же самых местах. И только через несколько десятков тысячелетий можно заметить, что их взаимное расположение слегка изменилось. Интересная особенность новогоднего неба — ровно в полночь 1 января, точно на юге, в центре полосы Млечного Пути находится скопление молодых звёзд NGC 2264, известное как «Рождественская ёлка». Она находится на расстоянии 2500 световых лет от Земли и излучает рентгеновские лучи.



Для сравнения, в дни весеннего и осеннего равноденствий Солнце находится в точках, в которых эклиптика круто пересекается с небесным экватором (рисунок 1-30). В эти дни происходит быстрое отклонение (склонение) Солнца от экватора. В результате продолжительность светового дня быстро изменяется.

Чем зимнее солнцестояние отличается от летнего?

В летнее солнцестояние Солнце находится в северном полушарии небесной сферы и наилучшим образом освещает северную часть земного шара (рисунок 1-31). В полдень летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. Продолжительность светового дня составляет почти 16 часов.

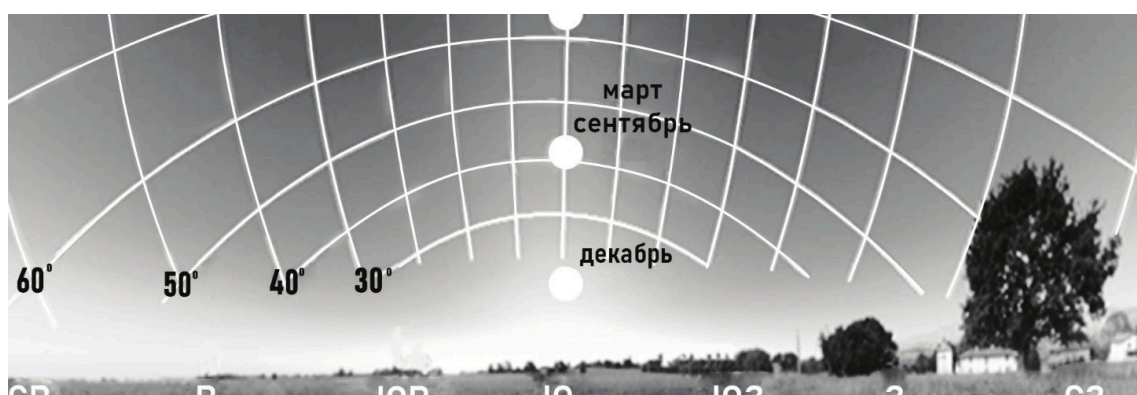


Рисунок 1-31. Высота Солнца в разное время года в г. Ростов-на-Дону

Как влияет високосный сдвиг на дату солнцестояний?

Из-за того что год, т. е. время оборота Земли вокруг Солнца, содержит не целое число дней, а почти на четверть суток больше, точнее на 5,8 часа, каждый четвёртый год приходится добавлять целые сутки. Отсюда возникают високосные годы. В результате дни солнцестояний и равноденствий немного смещаются по календарным датам.

ЗАДАЧА 2-3

Космонавты с Луны наблюдают Землю на дату 19.12.2021 г. (рисунок 2-11). Назовите созвездия, которые удалось опознать. В какой фазе в это время земные наблюдатели видят Луну? Среди каких созвездий для землян находится Луна? Выполнить расположение планет в плоскости эклиптики на эту дату, используя шаблон орбит планет (рисунок 2-10).

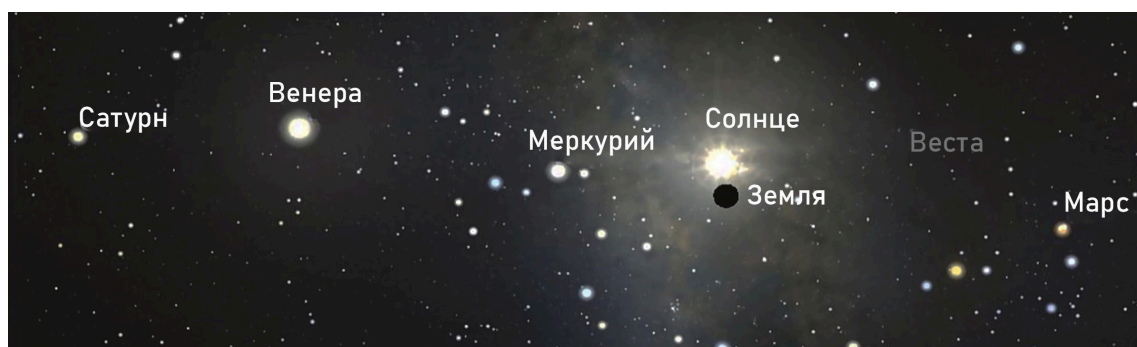


Рисунок 2-11. Участок звёздного неба, наблюдаемый с поверхности Луны на дату 19.12.2021 г.

ОТВЕТ

Иллюстрация решения показана на рисунке 2-12. Легче всего выделить созвездие Скорпион по загнутому хвосту, так как растопыренные клешни искажает присутствующий там Марс.

В созвездии Скорпион главная звезда Антарес соперничает с Марсом — не случайно получившая такое название, так как она является антиподом, противостоит по яркости и цвету Аресу (греческое название Марса).

Тогда выше и левее Скорпиона можно опознать конфигурацию созвездия Стрелец, но его очертания едва ли походят на названную фигуру. На указанную дату яркие Меркурий и Венера находятся в области Стрельца и могут затруднить его узнаваемость.

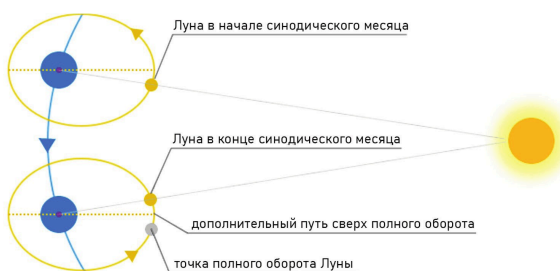


Рисунок 3-3. Схема, поясняющая различие синодического и сидерического периодов Луны

Формула для расчёта синодического периода. Пусть S — искомый синодический период, $T_{\text{Земля}}$ — период обращения Земли вокруг Солнца, $T_{\text{внеш}}$ — сидерический период обращения внешней планеты вокруг Солнца. Для его расчёта справедлива формула:

$$1/S = 1/T_{\text{Земля}} - 1/T_{\text{внеш}}$$

Для внутренних планет имеем формулу, где $T_{\text{внутр}}$ — сидерический период внутренней планеты:

$$1/S = 1/T_{\text{внутр}} - 1/T_{\text{Земля}}$$

Ретроградное движение Марса

В движении внешних планет существуют моменты ретроградного (попятного) движения. В этом случае наблюдается, как останавливается обычное движение планеты относительно звёзд справа-налево и начинается обратное движение слева-направо, а через какое-то время вновь происходит остановка и затем начинается обычное движение в прямом направлении. Планета при этом описывает петлю на фоне звёздного неба.